Задание по курсу «Суперкомпьютерное моделирование и технологии»

Мокин А.Ю.

Сентябрь 2026

Содержание

Содержание **1**

1 Введение **1**

2 Математическая постановка задачи **1**

3 Метод фиктивных областей. **2**

4 Разностная схема решения задачи. **3**

5 Метод решения системы линейных алгебраических уравнений. **4**

6 Задание практикума. **6**

7 Литература. **8**

8 Приложение. **9**

1 Введение

Требуется в криволинейной области приближенно решить двумерную задачу Дирихле для уравнения Пуассона. Предлагается воспользоваться методом фиктивных областей с продолжением по младшему коэффициенту и аппроксимировать полученную дифференциальную задачу на равномерной прямоугольной сетке разностной схемой. Для вычисления решения разностной схемы следует применить метод сопряженных градиентов.

2 Математическая постановка задачи

В области $D \subset \mathrm{R}^2$, ограниченной кусочно-гладким контуром γ, рассматривается дифференциальное уравнение Пуассона

$$-\Delta u = f(x, y), \tag{1}$$

в котором оператор Лапласа

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2},$$

правая часть уравнения $f(x,y)$ считается известной. Для выделения единственного решения уравнение дополняется граничными условием Дирихле (см. [1]):

$$u(x,y) = \phi(x,y), \quad (x,y) \in \gamma. \tag{2}$$

Требуется найти функцию $u(x,y)$, удовлетворяющую уравнению (1) в области D и краевому условию (2) на ее границе.

3 Метод фиктивных областей.

Для приближенного решения задачи (1),(2) предлагается воспользоваться методом фиктивных областей [2,3] с продолжением по младшему коэффициенту.

Пусть замыкание области $\overline{D}$ принадлежит прямоугольнику

$$\Pi = \{(x,y) : \ A_1 < x < B_1, \ A_2 < y < B_2\}.$$

Обозначим через Γ границу прямоугольника. Разность множеств

$$\hat{D} = \Pi \setminus \overline{D}$$

называется фиктивной областью. Выберем и зафиксируем малое $\varepsilon > 0$.

В прямоугольнике Π рассматривается задача Дирихле

$$\begin{aligned} &-\Delta v + Q(x,y)(v - v_0(x,y)) = F(x,y), \quad (x,y) \in \Pi \setminus \gamma, \\ &v(x,y) = v_0(x,y), \quad (x,y) \in \Gamma \end{aligned} \tag{3}$$

с кусочно-постоянным потенциалом

$$Q(x,y) = \left[\begin{array}{l} 0, \quad (x,y) \in D, \\ 1/\varepsilon^2, \quad (x,y) \in \hat{D} \end{array} \right. \tag{4}$$

и правой частью

$$F(x,y) = \left[\begin{array}{l} f(x,y), \quad (x,y) \in D, \\ 0, \quad (x,y) \in \hat{D}. \end{array} \right. \tag{5}$$

В качестве функции $v_0(x,y)$ можно взять любое кусочно-гладкое продолжение функции $\phi(x,y)$ с кривой γ в фиктивную область $\hat{D}$.

Требуется найти непрерывную в $\overline{\Pi}$ функцию $v(x,y)$, удовлетворяющую дифференциальному уравнению задачи (3) всюду в $\Pi \setminus \gamma$, граничным условиям задачи и такую, чтобы вектор потока $W(x,y) = -\mathrm{grad}(v)$ имел непрерывную нормальную компоненту на кривой γ. Последнее означает, что в каждой точке $(x_0,y_0) \in \gamma$ должно выполняться равенство

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0),\\ (x,y)\in D}} \frac{\partial v}{\partial n}(x,y) \quad = \lim_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0),\\ (x,y)\in \hat{D}}} \frac{\partial v}{\partial n}(x,y), \tag{6}$$

где n – вектор единичной нормали к границе γ в точке (x_0,y_0), определенный всюду или почти всюду на кривой.

Известно [3], что функция $v(x,y)$ равномерно приближает решение $u(x,y)$ задачи (1),(2) в области D, а именно,

$$\max_{(x,y)\in\overline{D}} |v(x,y) - u(x,y)| < C\varepsilon, \quad C > 0. \tag{7}$$

В частности, $|v(x,y)-\phi(x,y)|<C\varepsilon$ во всех точках кривой γ. Этот результат позволяет получить искомую функцию $u(x,y)$ с любой наперед заданной точноттью $\varepsilon>0$, решая задачу (3)–(6) вместо задачи (1),(2). Тем самым, задача Дирихле в криволинейной области приближенно заменяется задачей Дирихле в прямоугольнике с кусочно-постоянным коэффициентом $Q(x,y)$ и правой частью $F(x,y)$.

Замечание. Если известно непрерывное продолжение функции $f(x,y)$ через границу γ в фиктивную область $\hat{D}$, то оно может быть использовано вместо $F(x,y)$ в задаче (3).

4 Разностная схема решения задачи.

Краевые задачу (3)–(6) предлагается решать численно методом конечных разностей [4]. В замыкании прямоугольника $\overline{\Pi}$ определяется равномерная прямоугольная сетка $\bar{\omega}_h=\bar{\omega}_1\times\bar{\omega}_2$, где

$$\bar{\omega}_1=\{x_i=A_1+ih_1,\ i=\overline{0,M}\},\ \bar{\omega}_2=\{y_j=A_2+jh_2,\ j=\overline{0,N}\}.$$

Здесь $h_1=(B_1-A_1)/M$, $h_2=(B_2-A_2)/N$. Через ω_h обозначим множество внутренних узлов сетки $\bar{\omega}_h$, т.е. множество узлов сетки прямоугольника, не лежащих на границе Γ.

Рассмотрим линейное пространство H функций, заданных на сетке ω_h. Обозначим через w_{ij} значение сеточной функции $w\in H$ в узле сетки $(x_i,y_j)\in\omega_h$. Будем считать, что в пространстве H задано скалярное произведение и евклидова норма

$$\big(u,v\big)=\sum_{i=1}^{M-1}\sum_{j=1}^{N-1}h_1h_2u_{ij}v_{ij},\quad \|u\|_E=\sqrt{(u,u)}. \tag{8}$$

В методе конечных разностей дифференциальная задача математической физики заменяется конечно-разностной операторной задачей вида

$$Aw\ =\ B, \tag{9}$$

где $A:H\to H$ – оператор, действующий в пространстве сеточных функций, $B\in H$ – известная правая часть. Задача (9) называется разностной схемой. Ее решение приближает точное решение в узлах сетки $\bar{\omega}_h$ и является численным решением исходной дифференциальной задачи.

При построении разностной схемы следует аппроксимировать (приближенно заменить) все уравнения краевой задачи их разностными аналогами – сеточными уравнениями, связывающими значения искомой сеточной функции в узлах сетки. Полученные таким образом уравнения должны быть функционально независимыми, а их общее количество – совпадать с числом неизвестных, т.е. с количеством узлов сетки.

Дифференциальное уравнение задачи (3) во всех внутренних точках сетки аппроксимируется разностным уравнением

$$\begin{aligned}-\frac{1}{h_1}\Big(\frac{w_{i+1j}-w_{ij}}{h_1}-\frac{w_{ij}-w_{i-1j}}{h_1}\Big)-\frac{1}{h_2}\Big(\frac{w_{ij+1}-w_{ij}}{h_2}-\frac{w_{ij}-w_{ij-1}}{h_2}\Big)+\\ +Q_{ij}\big(w_{ij}-v_0(x_i,y_j)\big)=F_{ij},\quad i=\overline{1,M-1},\ j=\overline{1,N-1},\end{aligned} \tag{10}$$

в котором коэффициент Q_{ij} и правая часть F_{ij} определены равенствами

$$Q_{ij}=\frac{1}{h_1h_2}\iint\limits_{\Pi_{ij}}Q(x,y)dxdy,\quad F_{ij}=\frac{1}{h_1h_2}\iint\limits_{\Pi_{ij}}F(x,y)dxdy,\quad i=\overline{1,M-1},\ j=\overline{1,N-1}. \tag{11}$$

Здесь

$$\Pi_{ij}=\{(x,y):\ x_{i-1/2}\leqslant x\leqslant x_{i+1/2},\ y_{j-1/2}\leqslant y\leqslant y_{j+1/2}\},$$

полуцелые узлы

$$x_{i\pm1/2} = x_i \pm 0.5h_1, \quad y_{j\pm1/2} = y_j \pm 0.5h_2.$$

Введем обозначения правой и левой разностных производных по переменным x, y соответственно:

$$w_{x,ij} = \frac{w_{i+1j} - w_{ij}}{h_1}, \quad w_{\bar{x},ij} = w_{x,i-1j} = \frac{w_{ij} - w_{i-1j}}{h_1},$$
$$w_{y,ij} = \frac{w_{ij+1} - w_{ij}}{h_2}, \quad w_{\bar{y},ij} = w_{y,ij-1} = \frac{w_{ij} - w_{ij-1}}{h_2}.$$

С учетом принятых обозначений разностное уравнение (10) можно представить в более компактном и удобном виде:

$$-w_{\bar{x}x,ij} - w_{\bar{y}y,ij} + Q_{ij}w_{ij} = F_{ij} + Q_{ij}v_0(x_i, y_j), \quad i = \overline{1, M-1},\ j = \overline{1, N-1} \tag{12}$$

Краевые условия Дирихле задачи (3)–(6) аппроксимируются точно равенством

$$w_{ij} = w(x_i, y_j) = v_0(x_i, y_j), \quad (x_i, y_j) \in \Gamma. \tag{13}$$

Переменные w_{ij}, заданные равенством (13), переносятся в правую часть системы уравнений (12) и, тем самым, исключаются из системы. В результате остаются неизвестными значения w_{ij} при $i = \overline{1, M-1}$, $j = \overline{1, N-1}$ и их количество совпадает с числом уравнений. Система уравнений является линейной относительно неизвестных величин и может быть представлена в виде (9) с самосопряженным и положительно определенным оператором

$$Aw = -w_{\bar{x}x,ij} - w_{\bar{y}y,ij} + Q_{ij}w_{ij}, \quad i = \overline{1, M-1},\ j = \overline{1, N-1}$$
$$w_{ij} = 0,\ (x_i, y_j) \in \Gamma.$$

Интегралы (11), определяющие значения Q_{ij} и F_{ij}, следует вычислять приближенно. Пусть $S_{ij} = \mathrm{mes}\big(\Pi_{ij} \cap D\big)$ – площадь пересечения прямоугольника Π_{ij} с областью D, при вычислении которой криволинейную часть границы γ допускается заменить отрезком прямой. Очевидно, интеграл от функции $F(x, y)$, заданной равенством (5), равен нулю при всех $(i, j) : \Pi_{ij} \subset \hat{D}$. Если $\Pi_{ij} \subset D$, то интеграл предлагается заменить значением $f(x_i, y_j)$. В противном случае, когда прямоугольник Π_{ij} содержит точки оригинальной области D и фиктивной области $\hat{D}$, величина F_{ij} может быть вычислена приближенно как произведение

$$(h_1h_2)^{-1}S_{ij}f(x_i^*, y_j^*),$$

где (x_i^*, y_j^*) – любая точка пересечения $\Pi_{ij} \cap D$. Аналогично рассуждая, приходим к приближенному равенству для потенциала

$$Q_{ij} = (h_1h_2)^{-1}\big(h_1h_2 - S_{ij}\big)\varepsilon^{-2}.$$

Замечание. Если функция $F(x, y)$ определена как непрерывное продолжение $f(x, y)$ через границу γ в фиктивную область $\hat{D}$, то $F_{ij} = F(x_i, y_j)$ при всех $i = \overline{1, M-1}$, $j = \overline{1, N-1}$.

5 Метод решения системы линейных алгебраических уравнений.

Матрица системы уравнений (12),(13) является симметричной и положительно определенной. Поэтому система имеет единственное решение при любой правой части (см. [7]), которое может быть получено итерационным методом сопряженных градиентов [5],[6]. Для ускорения сходимости метода применяется диагональное предобуславливание.

Пусть оператор $D : H \to H$ действует на сеточные функции $w \in H$ по правилу

$$(Dw)_{ij} = \left[2/h_1^2 + 2/h_2^2 + Q_{ij}\right] w_{ij}, \quad i = \overline{1, M-1},\ j = \overline{1, N-1}.$$

Начальное приближение $w^{(0)}$ к решению разностной схемы можно выбрать любым способом, например, равным нулю во всех точках расчетной сетки.

Первая итерация совершается по формулам метода скорейшего спуска. Пусть $r^{(0)} = B - Aw^{(0)}$ – невязка начального приближения, функция $z^{(0)} \in H$ удовлетворяет уравнению $Dz^{(0)} = r^{(0)}$. Тогда направление спуска $p^{(1)} = z^{(0)}$, шаг вдоль направления спуска определяется параметром

$$\alpha_1 = \frac{\left(z^{(0)}, r^{(0)}\right)}{\left(Ap^{(1)}, p^{(1)}\right)}.$$

Следующее приближение $w^{(1)}$ вычисляется согласно равенству

$$w^{(1)} = w^{(0)} + \alpha_1 p^{(1)}. \tag{14}$$

Дальнейшие вычисления проводятся по следующим формулам. Пусть выполнено k итераций метода и функции $r^{(k-1)}, z^{(k-1)}, p^{(k)}, w^{(k)} \in H$, а также коэффициент α_k являются известными. Тогда невязка последней итерации

$$r^{(k)} = r^{(k-1)} - \alpha_k A p^{(k)},$$

сеточная функция $z^{(k)} \in H$ вычисляется из уравнения $Dz^{(k)} = r^{(k)}$. Следующее направление спуска

$$p^{(k+1)} = z^{(k)} + \beta_{k+1} p^{(k)},$$

где коэффициент

$$\beta_{k+1} = (z^{(k)}, r^{(k)})/(z^{(k-1)}, r^{(k-1)}).$$

Шаг спуска определяется параметром

$$\alpha_{k+1} = \frac{\left(z^{(k)}, r^{(k)}\right)}{\left(Ap^{(k+1)}, p^{(k+1)}\right)}.$$

Следующее приближение к точному решению $w^{(k+1)}$ вычисляется согласно равенству

$$w^{(k+1)} = w^{(k)} + \alpha_{k+1} p^{(k+1)}. \tag{15}$$

Метод сопряженных градиентов гарантирует, что при некотором k, не превосходящем количества неизвестных $(M-1) \times (N-1)$, приближение $w^{(k)}$ станет равным точному решению разностной схемы. На практике это равенство нарушается из-за ошибок округлений, возникающих в процессе вычислений, и в качестве условия остановки итерационного процесса следует использовать неравенство

$$\|w^{(k+1)} - w^{(k)}\|_E < \delta, \tag{16}$$

где δ – положительное число, определяющее точность итерационного метода. Оценку точности приближенного решения можно проводить в других нормах пространства сеточных функций, например, в максимум норме

$$\|w\|_C = \max_{x \in \omega_h} |w(x)|. \tag{17}$$

Константу δ для данной задачи предлагается выбрать так, чтобы итерационный процесс укладывался в отведенное для него время.

Замечание. Метод сопряженных градиентов является методом вариационного типа, в основе которого находится задача минимизации квадратичного функционала

$$J(w) = 0.5(Aw, w) - (B, w),$$

эквивалентная системе уравнений (9). О качестве работы метода можно судить по поведению функционала $J(x)$, который должен монотонно убывать на итерационной последовательности $w^{(k)}$, $k = 0, 1, 2, \ldots$ Поскольку невязка $r^{(k)} = B - Aw^{(k)}$ на каждой итерации, то

$$J(w^{(k)}) = -0.5(B + r^{(k)}, w^{(k)}).$$

Ошибки округления, возникающие во время работы метода сопряженных градиентов, могут нарушить сходимость метода. Поэтому целесообразно отслеживать монотонность функционала $J(w^{(k)})$, $k = 0, 1, 2, \ldots$ Если монотонный рост нарушен, то следует остановить итерационный процесс и перезапустить его, взяв в качестве начального приближения функцию $w^{(k)}$ с той итерации, на которой монотонность соблюдалась.

Необходимо также иметь в виду, что количество итераций в методе сопряженных градиентов не должно превосходить числа неизвестных задачи.

6 Задание практикума.

Требуется приближенно найти решение задачи (1),(2) для случая, когда

$$f(x, y) = 1, \ (x, y) \in D, \qquad \phi(x, y) = \sin(x + y), \ (x, y) \in \gamma.$$

Конкретное задание определяется геометрией области D.
Предлагаются следующие варианты заданий:

1. треугольник с вершинами в точках $A(-1, 0)$, $B(2, 0)$, $C(0, 3)$;
2. треугольник с вершинами в точках $A(0, 0)$, $B(1, 0)$, $C(-1, 1)$;
3. трапеция с вершинами в точках $A(0, 0)$, $B(3, 0)$, $C(2, 3)$, $D(0, 3)$;
4. трапеция с вершинами в точках $A(-3, 0)$, $B(3, 0)$, $C(2, 3)$, $D(-2, 3)$;
5. четырехугольник с вершинами $A(0, 0)$, $B(3, 0)$, $C(3, 2)$, $D(1, 3)$;
6. четырехугольник с вершинами $A(0, 0)$, $B(3, 0)$, $C(1, 1)$, $D(0, 3)$;
7. квадрат с отсеченной вершиной $\{(x, y) : \ |x| + |y| < 2, \ y < 1\}$;
8. область-сапожок: $\{(x, y) : \ -1 < x, y < 1\} \setminus \{(x, y) : \ 0 \leqslant x, y \leqslant 1\}$;
9. полукруг $\{(x, y) : \ x^2 + y^2 < 1, \ y > 0\}$;
10. внутренность эллипса $\{(x, y) : \ x^2 + 4y^2 < 1\}$;
11. область, ограниченная дугой параболы и отрезком прямой: $\{(x, y) : \ y^2 < x < 1\}$;
12. область, ограниченная дугой гиперболы и отрезком прямой: $\{(x, y) : \ x^2 - 4y^2 > 1, 1 < x < 3\}$;
13. область $\{(x, y) : \ \big||x| - 2\big| + |y| < 3\}$;
14. область $\{(x, y) : \ x^2 + (|y| - 2)^2 < 9\}$;

15. область $\{(x,y):\ x^2+(y-2)^2<9\}\cap\{(x,y):\ x^2+(y+2)^2>9\}$;

16. часть круга $\{(x,y):\ x^2+y^2<2\}$, лежащая внутри полосы $|y|<1$;

17. область $\{(x,y);\ x^2+y^2<4\}\cap\{(x,y):\ x^2+(|y|-2)^2>1\}$;

18. часть квадрата $\{(x,y):\ -1<x,y<1\}$, лежащая вне окружности $(x-1)^2+(y-1)^2=1$;

19. часть квадрата $\{(x,y):\ -2<x,y<2\}$, лежащая вне окружности $x^2+(y-2)^2=1$;

20. часть треугольника с вершинами $A(-1,0)$, $B(1,0)$, $C(0,2)$, лежащая вне окружности $x^2+(y-2)^2=1$.

Для успешного выполнения задания требуется:

1. разработать последовательный код программы, вычисляющий приближенное решение разностной схемы методом сопряженных градиентов, выполнить расчеты на сгущающихся сетках
$$(M,N)=(20,20),\ (40,40),\ (80,80);$$

2. используя средства OpenMP, разработать параллельный код программы, вычисляющий приближенное решение разностной схемы, проверить качество работы алгоритма, выполнив расчеты на сетке $(M,N)=(80,80)$ на одном, четырех и шестнадцати нитях, провести сравнение с последовательным вариантом алгоритма.

3. заполнить таблицу 1 с результатами расчетов OpenMP-программы;

4. разработать и реализовать алгоритм **двумерного** разбиения прямоугольника Π на домены (подобласти) так, чтобы
– отношение количества узлов по переменым x и y в каждом домене принадлежало диапазону $[1/2,2]$,
– количество узлов по переменым x и y любых двух доменов отличалось не более, чем на единицу.

5. используя средства библиотеки MPI, разработать параллельный код программы, проверить качество работы алгоритма, выполнив расчеты на сетке $(M,N)=(80,80)$ на одном, двух и четырех процессах, провести сравнение с последовательным вариантом алгоритма;

6. заполнить таблицу 2 с результатами расчетов MPI-программы;

7. разработать гибридный код программы, добавив в MPI-код директивы OpenMP, проверить качество работы алгоритма, выполнив расчеты на сетке $(M,N)=(80,80)$ на одном и двух процессах с четырьмя нитями, провести сравнение с последовательным вариантом алгоритма;

8. заполнить таблицу 3 с результатами расчетов гибридной программы;

9. предоставить отчет о проделанной работе.

Выполняя расчеты, считать константу ε метода фиктивных областей равной h^2, где $h=\max(h_1,h_2)$ – наибольший шаг сетки $\bar{\omega}_h$.

Отчет о выполнении задания должен содержать

- математическую постановку задачи;
- численные метод ее решения;
- краткое описание проделанной работы по созданию OpenMP-программы, MPI-программы и гибридной реализации MPI/OpenMP;
- результаты расчетов для разных размеров задач и на разном числе процессов (см. таблицы 1,2,3).
- рисунок приближенного решения, полученного на сетке с наибольшим количеством узлов, графики ускорений.

7 Литература.

1. А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. Уравнения математической физики. М. Изд. "Наука". 1977.
2. Г.И. Марчук. Методы вычислительной математики. М. Изд. "Наука". 1989.
3. П.Н. Вабищевич. Метод фиктивных областей в задачах математической физики. 2017.
4. А.А. Самарский. Теория разностных схем. М. Изд. "Наука". 1989.
5. А.А. Самарский, А.В. Гулин. Численные методы. М. Изд. "Наука". 1989.
6. В.Б. Андреев. Численные методы. М. Изд. "Макс Пресс". 2013.
7. В.А. Ильин, Г.Д. Ким. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Изд. Московского университета. 2002.
8. IBM Polus — http://hpc.cmc.msu.ru

8 Приложение.

Таблица 1: Таблица с результатами расчетов на ПВС IBM Polus (OpenMP код).

Количество OpenMP-нитей	Число точек сетки ($M \times N$)	Число итераций	Время решения	Ускорение
2	400×600			
4	400×600			
8	400×600			
16	400×600			
4	800×1200			
8	800×1200			
16	800×1200			
32	800×1200			

Таблица 2: Таблица с результатами расчетов на ПВС IBM Polus (MPI код).

Количество процессов MPI.	Число точек сетки ($M \times N$)	Число итераций	Время решения	Ускорение
2	400×600			
4	400×600			
8	400×600			
16	400×600			
4	800×1200			
8	800×1200			
16	800×1200			
32	800×1200			

Таблица 3: Таблица с результатами расчетов на ПВС IBM Polus (MPI+OpenMP код).

Количество процессов MPI	Количество OpenMP-нитей в процессе	Число точек сетки ($M \times N$)	Число итераций	Время решения	Ускорение
2	1	400×600			
2	2	400×600			
2	4	400×600			
2	8	400×600			
4	1	800×1200			
4	2	800×1200			
4	4	800×1200			
4	8	800×1200			